Документ о концепции и границах кейса

Система: интеграция ERP «СтройБаза-4.2» с API ТК «ГрузВектор v2»
Организация: ООО «РемКвартал-Ритейл»
Источники: служебная записка финдиректора (Док. 1.1), расшифровка совещания (Док. 1.2), выгрузка ServiceDesk (Док. 1.3), описание ERP (Блок 2), документация API «ГрузВектор v2» (Блок 3)
Назначение: концепция и границы проекта автоматизации логистического контура

Поле	Значение
Кейс	07 - Склад
Индустриальный партнер	ООО «РемКвартал-Ритейл»
Версия	`0.1-draft`
Дата	2026-10-21
Статус	черновик
Авторы	Зотьев А.Р ; Фесенко Д.А. ; Кузнецов И.Н.

1. Введение

ООО «РемКвартал-Ритейл» - федеральная сеть DIY-гипермаркетов с интернет-магазином. Сейчас доставка крупногабаритных заказов работает на ручном приводе, что приводит к прямым убыткам до 3,8 млн ₽/мес (из-за расчёта по физическому весу вместо объёмного) и косвенным потерям. Клиенты не могут отследить статус заказа, сотрудники вручную вводят накладные и пересылают треки в Excel, а этикетки печатаются на обычных листах А4 и не читаются сканерами.

Для решения этих проблем разрабатывается **Сервис логистической интеграции (СЛИ)**. Это программный модуль, который закрывает три ключевых разрыва: рассчитывает стоимость доставки по объёмному весу до момента оплаты, автоматически регистрирует отправления и печатает термоэтикетки на складе, а также синхронизирует статусы доставки с личным кабинетом клиента. Помимо этого, СЛИ контролирует отмены (блокируя их, если груз уже передан перевозчику) и фиксирует неудачные доставки для последующей ручной обработки. Автоматический возврат денег и товара на первом этапе не реализуется.

2. Бизнес-контекст и цели

2.1. Исходные данные

Сейчас доставка в «РемКвартале» держится на ручных переходах, и каждый даёт свою утечку.

Прямые убытки от расчёта. Сайт считает доставку по физическому весу, а ТК тарифицирует по объёмному. Разница уходит в убыток — по данным финансового директора, кассовый разрыв составляет 3,8 млн ₽/мес (Док. 1.1). Усугубляет проблему то, что у 30% старых позиций в ERP не заполнены габариты (Блок 2).

Косвенные убытки от ручных процессов. Операторы вручную вбивают накладные в личный кабинет ТК, логисты пересылают трек-номера через Excel раз в сутки, а этикетки печатаются на офисном А4 и не читаются сканерами (Док. 1.2). Из-за этого 60% звонков в контакт-центр — это «Где мой заказ?» (Док. 1.2). Отдельная проблема — несинхронизированная отмена: клиент отменяет заказ на сайте и получает

возврат денег, но склад уже мог отгрузить товар в ТК. В итоге компания оплачивает холостой пробег и возврат груза (Док. 1.2, Транскрибация).

Репутационные риски. Возвраты не отражаются в ERP, деньги клиентам автоматически не возвращаются. Это создает юридические риски (Роспотребнадзор) и подрывает доверие к магазину (Док. 1.3, тикет #4590).

2.2. Возможности бизнеса

Закрытие выявленных в MVP разрывов даёт компании следующие возможности:

- **Устранение прямых финансовых потерь.** Переход на расчёт по объёмному весу до оплаты заказа позволяет выровнять стоимость доставки на сайте с тарифами перевозчика. Компания перестаёт терять до 3,8 млн ₽/мес на кассовых разрывах (Док. 1.1).
- **Снижение операционных издержек и ошибок ручного ввода.** Автоматическая передача данных из ERP в ТК исключает ручное заполнение накладных в личном кабинете. Печать этикеток сразу на термопринтере (Zebra) вместо бумаги А4 и скотча решает проблему нечитаемых штрихкодов и потери времени кладовщика (Док. 1.2).
- **Разгрузка клиентского сервиса.** Автоматическое обновление статусов доставки через webhook позволяет клиентам видеть реальную картину в личном кабинете. Это снижает долю звонков (сейчас 60% входящей линии) и исключает необходимость вручную пересылать Excel-файлы с треками (Док. 1.2).
- **Контроль над отменами заказов.** СЛИ блокирует отмену заказа на сайте, если он уже передан перевозчику (находится в пути или у курьера). Это предотвращает холостые пробеги и оплату возврата груза (Док. 1.2, Транскрибация). При отсутствии метода отмены в API СЛИ переведёт этот процесс в ручную эскалацию оператору.
- **Прозрачность данных для бухгалтерии.** Сквозная связь «заказ — отправление — счёт» позволяет автоматически списывать товар и признавать выручку, избавляя бухгалтерию от ручных сверок и ошибок сопоставления номеров заказов и трек-кодов (Док. 1.1).

2.3. Бизнес-цели

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	Текущее значение	План	Обязательный порог	Срок
BO-1	Снизить убытки от расхождения расчётной и фактической стоимости доставки	Кассовый разрыв по направлению логистики	Сверка счетов от ТК и расчетов на сайте	3,8 млн ₽/мес	уточнить (согласовать с финдиректором)	уточнить	2 месяца
BO-2	Исключить ручной ввод накладных и трек-номеров	Доля заказов, оформляемых через ЛК ТК и Excel	Анализ логов системы (количество API-запросов)	100% заказов	Не менее 90% заказов	Не менее 90%	С запуска MVP

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	Текущее значение	План	Обязательный порог	Срок
BO-3	Повысить информированность клиентов о статусе заказа через личный кабинет и снизить нагрузку на КЦ	Доля входящих звонков в КЦ	Статистика обращений в КЦ	60% звонков	уточнить	уточнить	1–2 месяца после запуска
BO-4	Сократить время от сборки заказа до появления трек-номера в ERP	Время между завершением сборки и получением трека	Таймстемпы в ERP (события статусов)	До 24 часов	Минуты	уточнить	С запуска MVP
BO-5	Исключить убытки от отмены заказов, переданных в ТК	Доля автоматических отмен после `COURIER_ASSIGNED`	Логи системы, отчеты по холостым пробегам	Есть прецеденты	0%	0%	С запуска MVP

2.4. Видение решения

Для сотрудников склада, контакт-центра и финансового департамента «РемКвартал-Ритейл», которым необходимо прекратить утечку денег и убрать ручной труд, Сервис логистической интеграции (СЛИ) между ERP «СтройБаза-4.2» и API ТК «ГрузВектор» — это программный модуль, который автоматически рассчитывает стоимость по объёмному весу, асинхронно создаёт отправления и синхронизирует статусы доставки. В отличие от текущего процесса с ручным вводом в ЛК ТК, Excel-файлами и печатью на А4, решение делает связи «заказ — отправление — счёт» сквозными, устраняя убытки от человеческих ошибок и рассинхрона.

3. Стейкхолдеры

3.1. Профили заинтересованных лиц

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Генеральный директор	Снижение убытков и повышение эффективности доставки	Положительное при достижении бизнес-целей проекта	Снижение расходов, сохранение возможности доставки по ассортименту, окупаемость проекта	Ограничения бюджета, необходимость обосновать инвестиции и ожидаемый экономический эффект
Финансовый директор	Прозрачность и точность учёта расходов на доставку	Положительное при обеспечении контролируемых затрат	Соответствие фактических затрат расчётам, снижение расходов, корректный финансовый учёт	Необходимость подтверждать экономический эффект и согласовывать изменения финансовых процессов
Руководитель склада	Ускорение обработки заказов и снижение количества ручных операций	Положительное при упрощении складских операций	Быстрый поиск трек-номера, удобная печать этикеток, сокращение ручного ввода	Отсутствие ВГХ (габаритов) у 30% номенклатуры, разнородность печатного оборудования и условия влажности на складе

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Руководитель службы клиентского сервиса	Повышение качества информирования покупателей	Положительное при увеличении актуальности данных	Актуальные статусы доставки, сокращение обращений, корректная обработка отмен и возвратов	Необходимость сохранить качество обслуживания во время внедрения, зависимость от ручной передачи Excel-файлов (раз в сутки) и отсутствие автоматического получения статусов из API ТК на текущий момент
Руководитель проекта интеграции логистики	Управляемость проекта и достижение согласованных результатов	Заинтересованное в реализации проекта в установленные сроки	Согласованный объём MVP, соблюдение сроков, устранение противоречий между требованиями	Ограничения бюджета, сроков, ресурсов команды и зависимость от согласований заинтересованных сторон
Ведущий разработчик ERP	Надёжность и совместимость интеграционного решения	Положительное при технической реализуемости решения	Сохранение производительности, совместимость с архитектурой ERP, надёжный обмен данными	Ограничения архитектуры ERP, доступ к БД через REST-шлюз, требования к нагрузке и периодичности фоновых задач
Ведущий специалист по информационной безопасности	Защита данных и соответствие требованиям ИБ	Положительное при полном соблюдении политик безопасности	Безопасное хранение токенов, отсутствие прямого доступа к БД извне, защита персональных данных клиентов в логах	Запрет на передачу токенов на клиентскую сторону (браузер/ТСД), внешние вызовы только с серверной стороны
Старший логист-диспетчер	Сокращение ручной передачи данных об отправлениях	Положительное при снижении трудозатрат	Отказ от ежедневной передачи Excel-файлов с трек-номерами, прозрачность статусов отправлений	Необходимость сохранить контроль над отправлениями и учитывать действующий порядок взаимодействия с ТК
ТК «ГрузВектор»	Получение корректно оформленных отправлений	Нейтральное или положительное при соблюдении требований ТК	Корректные заявки, валидные данные отправлений, соблюдение ограничений API	Лимит 5 запросов/сек к API, таймаут 3000 мс для webhooks, правила тарификации (объемный вес, наценка за негабарит >2.2 м), ограничение веса места до 1500 кг и отсечка приема заказов на сегодня в 13:00
Покупатели	Предсказуемая доставка и прозрачность информации о заказе	Положительное при улучшении качества доставки и обслуживания	Соблюдение сроков доставки, актуальные статусы, корректная обработка отмен и возврат денежных средств	Зависимость от доступности доставки по адресу, сроков перевозчика и соблюдения покупателем условий получения заказа

3.2. Матрица влияния / интереса

Стейкхолдер	Влияние (низкое / среднее / высокое)	Интерес (низкий / средний / высокий)	Стратегия работы

Стейкхолдер	Влияние (низкое / среднее / высокое)	Интерес (низкий / средний / высокий)	Стратегия работы
Генеральный директор	Высокое	Высокий	Согласовывать бизнес-цели, бюджет и критерии успешности проекта; регулярно представлять результаты
Финансовый директор	Высокое	Средний	Вовлекать в согласование модели расчёта расходов, показателей экономического эффекта и правил финансового учёта
Начальник центрального склада	Среднее	Высокий	Регулярно согласовывать требования к складскому процессу, проверять удобство решения и участвовать в приёмочном тестировании
Руководитель службы клиентского сервиса	Высокое	Высокий	Согласовывать требования к статусам доставки, отменам и возвратам; проверять сценарии обслуживания покупателей
Руководитель проекта интеграции логистики	Высокое	Высокий	Вовлекать в ежедневное управление проектом, приоритизацию требований, контроль сроков, рисков и зависимостей
Ведущий разработчик ERP	Высокое	Высокий	Привлекать к проектированию интеграции, оценке технических ограничений и выбору архитектурных решений
Ведущий специалист по информационной безопасности	Высокое	Высокий	Согласовывать архитектуру интеграции (токены, логирование, доступ к данным); проводить проверку безопасности перед релизом
Старший логист-диспетчер	Среднее	Высокий	Регулярно собирать обратную связь, согласовывать сценарии работы с отправлениями и проверять корректность обмена данными
ТК «ГрузВектор»	Высокое	Средний	Согласовывать технические требования, ограничения API, порядок обработки ошибок и правила взаимодействия при сбоях
Покупатели	Низкое	Высокий	Учитывать клиентские сценарии, анализировать обращения и жалобы, проверять корректность информирования о доставке и возвратах

4. Функциональные требования

4.1. Основные функции

ID	Функция
FE-1	Расчёт стоимости доставки по весогабаритным характеристикам (ВГХ) и объёмному весу до оплаты заказа
FE-2	Валидация и нормализация данных получателя (приведение телефона к формату E.164, проверка структурированного адреса)
FE-3	Асинхронная регистрация отправления в API ТК через очередь запросов (без блокировки работы склада при задержках ответа) с последующим сохранением трек-номера и label_url в базе данных ERP
FE-4	Генерация и печать этикетки (в формате ZPL) на термопринтере (Zebra) после завершения сборки заказа
FE-5	Асинхронный приём и обработка webhook-уведомлений от ТК через очередь запросов (без задержек ответа ТК) для автоматического обновления статусов доставки в ERP
FE-6	Управление отменами заказов (блокировка отмены после передачи в ТК) и обработка неудачных доставок (`DELIVERY_FAILED`)

4.2. Дерево функций



```
SYS --> Calc[Предзаказ: Расчёт доставки]
Calc --> FE1[FE-1. Расчёт по ВГХ и объёмному весу]

SYS --> Valid[Предзаказ: Проверка данных]
Valid --> FE2[FE-2. Валидация телефона и адреса]

SYS --> Reg[Сборка: Регистрация и печать]
Reg --> FE3[FE-3. Регистрация отправления в API ТК]
Reg --> FE4[FE-4. Генерация и печать этикетки ZPL]

SYS --> Status[Логистика: Статусы и отмены]
Status --> FE5[FE-5. Обработка webhook-статусов]
Status --> FE6[FE-6. Управление отменами и DELIVERY_FAILED]
```

4.3. Пользовательские истории / варианты использования

Основное действующее лицо	Варианты использования
Покупатель	Оформление заказа с расчётом стоимости доставки; Отмена заказа до передачи в ТК
Кладовщик	Печать этикетки на термопринтере (Zebra) после завершения сборки заказа
Оператор КЦ / Логист-диспетчер	Просмотр актуального статуса заказа; Ручная отмена (эскалация в ТК по звонку), если система заблокировала автоматическое действие
ERP «СтройБаза-4.2»	Управление статусами заказа в БД; Блокировка автоматической отмены (после получения статуса)
СЛИ	Валидация и нормализация данных получателя; Автоматический расчёт тарифа (через API ТК); Асинхронная регистрация отправления в ТК; Приём и обработка webhook-уведомлений
ТК «ГрузВектор» (внешняя система)	Передача статусов доставки (включая `DELIVERY_FAILED` и `CANCELED`) через webhook

4.4. UC-1. Оформление заказа и регистрация отправления

Бизнес-правила (BR)

- **BR-1.** Расчёт стоимости доставки по формуле `max(физ. вес, объёмный)` (Блок 3.1).
- **BR-2.** Лимит запросов к калькулятору — не более 5 rps (Блок 3.1).
- **BR-3.** Телефон получателя строго в формате E.164 (Блок 3.2).
- **BR-4.** Отсечка приема заказов на текущий день — до 13:00 (Блок 3.2).
- **BR-5.** Запрет печати этикетки до перехода заказа в статус `ASSEMBLED` (Транскрибация).
- **BR-6.** Формат этикетки ZPL, размер 100×150 мм (Блок 3.3).

Детальная спецификация сквозного сценария заказа и отгрузки.

Поле	Значение
Автор / дата	Кузнецов И.Н. / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Покупатель
Дополнительные действующие лица	Система (ERP «СтройБаза-4.2»), СЛИ, API ТК «ГрузВектор», Кладовщик

Поле	Значение
Описание	Покупатель оформляет заказ на сайте. Система валидирует данные получателя, рассчитывает стоимость доставки по объёмному весу, после оплаты и сборки регистрирует отправление в ТК и печатает этикетку на термопринтере.
Условие-триггер	Покупатель нажимает кнопку «Оформить заказ» в корзине.
Предварительные условия	PRE-1. У товаров в ERP заполнены весогабаритные характеристики (ВГХ). PRE-2. API ТК «ГрузВектор» доступно.
Выходные условия	POST-1. Заказ сохранён в ERP со статусом `ASSEMBLED` (собран). POST-2. Трек-номер привязан к заказу в базе данных. POST-3. Этикетка распечатана на Zebra.
Приоритет	Высокий
Частота использования	Постоянно. Пиковая нагрузка — в периоды распродаж («Чёрная пятница»).
Бизнес-правила	BR-1 (Расчёт по `max(физ. вес, объёмный)`), BR-2 (Лимит 5 rps для калькулятора), BR-3 (Формат телефона E.164), BR-4 (Отсечка 13:00)

Нормальное направление 1.0. Успешное оформление и отгрузка

1. Покупатель добавляет товары в корзину и нажимает «Оформить заказ».
2. ERP запрашивает ВГХ товаров и рассчитывает объёмный вес (`Д×Ш×В (см) / 500`).
3. ERP запрашивает стоимость доставки у СЛИ, а СЛИ вызывает метод POST /calculator/tariff и возвращает точную стоимость в ERP.
4. Покупатель вводит телефон и адрес и (опционально) комментарий (например, требование пропуска). ERP передает данные получателя в СЛИ. СЛИ нормализует телефон в формат E.164 и проверяет структуру адреса согласно требованиям API ТК. Результат проверки возвращается в ERP.
5. ERP переводит заказ в статус `CONFIRMED` и передает задание на сборку на ТСД кладовщика (статус `ASSEMBLING`).
6. Кладовщик собирает заказ и сканирует последнюю позицию. ERP переводит заказ в статус `ASSEMBLED` .
7. СЛИ получает событие об изменении статуса заказа на ASSEMBLED, ставит задачу на регистрацию в очередь и асинхронно вызывает POST /orders/create, передавая данные получателя и client_order_id и текстовый комментарий (при наличии) без блокировки работы кладовщика.
8. Асинхронно, после получения ответа от ТК, СЛИ через REST-шлюз передает gv_tracking_number и label_url в ERP для сохранения.
9. СЛИ отправляет команду на печать этикетки (в формате ZPL) на принтер Zebra.
10. Кладовщик забирает этикетку и клеит её на груз.

Альтернативные направления

1.1. Ошибка валидации данных получателя

1. На шаге 4 СЛИ обнаруживает, что телефон не соответствует E.164 (например, `8-916...`) или в адресе не указан корпус здания.
2. СЛИ возвращает ошибку валидации в ERP. ERP блокирует оформление и просит покупателя исправить данные
3. После исправления возврат к шагу 5 нормального направления.

1.2. У товара отсутствуют габариты (ВГХ)

1. На шаге 2 ERP обнаруживает, что у товара `length_mm = NULL` .
2. Система приостанавливает оформление и выводит сообщение: «Доставка этого товара временно недоступна».
3. Покупатель удаляет товар из корзины или обращается в поддержку.

Исключения

1.0.E1. API ТК недоступно (таймаут при регистрации)

1. На шаге 8 СЛИ не получает ответ от ТК в течение заданного времени.
2. СЛИ сохраняет задачу регистрации в очередь и повторяет запрос с экспоненциальной задержкой.
3. Работа склада не блокируется (кладовщик переходит к другому заказу).
4. Если после 5 попыток ответа нет, СЛИ уведомляет оператора КЦ о необходимости ручной регистрации.

1.0.E2. Заказ оформлен после 13:00

1. На шаге 5 текущее время превышает отсечку приема (13:00).
2. Сайт автоматически предлагает покупателю выбрать дату доставки на следующий день.
3. После выбора новой даты продолжается нормальное направление.

Другая информация

1. При повторном нажатии кнопки «Оформить» из-за сбоя сети, ERP использует уникальный `client_order_id` для предотвращения создания дублирующих отправлений (идемпотентность).
2. Полный телефон и адрес не сохраняются в технических логах СЛИ (требование ИБ).

4.5. UC-2. Обработка отмены и неудачной доставки

Средняя детализация сценария обработки статусов `CANCELLED` и `DELIVERY_FAILED`.

Поле	Значение
Автор / дата	Фесенко Д.А. / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Покупатель, Оператор КЦ, Логист-диспетчер
Дополнительные действующие лица	ERP, СЛИ, API ТК «ГрузВектор», Клиентский сервис
Описание	Сценарий описывает логику отмены заказа клиентом (до и после передачи в ТК), а также автоматическую обработку уведомлений от ТК о невозможности доставки (`DELIVERY_FAILED`).
Предварительные условия	Заказ создан в ERP. Интеграция с API ТК активна.
Выходные условия	Заказ переведен в статус `CANCELLED`. В поле `cancel_reason` зафиксирована причина отмены.
Приоритет	Высокий

Нормальное направление 2.0. Отмена до отгрузки

1. Покупатель в личном кабинете нажимает кнопку «Отменить заказ».
2. Сайт отправляет запрос в ERP для проверки текущего статуса заказа.
3. ERP подтверждает, что заказ находится на этапе сборки (`NEW` , `CONFIRMED` , `ASSEMBLING`) и еще не передан в ТК.
4. ERP переводит заказ в статус `CANCELLED` и устанавливает значение `cancel_reason = "customer_canceled"` .

5. ERP инициирует стандартную процедуру возврата денежных средств клиенту (Не требует вызова API ТК, так как заказ еще не передан в доставку).
6. Покупатель получает уведомление об успешной отмене.

Альтернативные направления

2.1. Попытка отмены после передачи в ТК (статус `COURIER_ASSIGNED`)

1. Покупатель нажимает «Отменить заказ».
2. ERP видит, что курьер уже назначен (статус `COURIER_ASSIGNED`).
3. ERP блокирует автоматическую отмену и выводит клиенту сообщение: «Заказ уже передан в доставку. Для отмены свяжитесь с поддержкой».
4. Клиент звонит в КЦ. Оператор КЦ фиксирует обращение.
5. Задача на отмену эскалируется Логисту-диспетчеру.
6. Логист-диспетчер связывается со старшим логистом ТК по телефону.
7. Если ТК подтверждает отмену, Логист вручную переводит заказ в `CANCELLED` в ERP с `cancel_reason = "manual_escalation"`.

2.2. Получение webhook-уведомления `DELIVERY_FAILED` от ТК

1. Курьер ТК не смог вручить заказ (клиент не открыл дверь/отказался).
2. ТК отправляет POST-запрос (webhook) на endpoint СЛИ со статусом `DELIVERY_FAILED`.
3. СЛИ отвечает `200 OK` в течение 3 секунд и ставит задачу в очередь.
4. СЛИ асинхронно обновляет заказ в ERP: переводит его в статус `CANCELLED`.
5. В поле `cancel_reason` записывается `"delivery_failed"`.
6. Заказ попадает в отчет для ручной обработки возврата товара на склад.

Исключения

2.0.E1. Ошибка сети при попытке отмены

1. СЛИ не может отправить запрос в ТК.
2. Задача ставится в очередь на повторный запрос (retry).
3. Если после 5 попыток отмена не удалась, формируется алерт для Логиста-диспетчера: «Требуется ручная отмена заказа №...».

4.6. UC-3. Печать этикетки на складе

Сжатое описание сценария для складского персонала.

Поле	Значение
Автор / дата	Зотьев А.Р. / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Кладовщик
Дополнительные действующие лица	Система (СЛИ), Термопринтер Zebra
Описание	После завершения сборки заказа кладовщик сканирует последнюю позицию на ТСД. СЛИ автоматически формирует команду на печать этикетки в формате ZPL. Кладовщик забирает готовую этикетку и наклеивает её на груз.
Приоритет	Высокий

Поле	Значение
Бизнес-правила	BR-5 (Печать только после статуса `ASSEMBLED`), BR-6 (Формат ZPL, размер 100×150 мм)

Исключения

1. Принтер недоступен (нет связи или замятие бумаги)

1. СЛИ не может отправить команду на печать.
2. На экране ТСД появляется сообщение об ошибке с указанием причины.
3. Кладовщик устраняет проблему (меняет рулон) и нажимает «Повторить печать». Заказ не нужно собирать заново.

5. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-P1	Производительность	Время ответа СЛИ на webhook-уведомления от ТК (чтобы ТК не отключала уведомления)	Не более 3000 мс (3 секунд)
NFR-P2	Производительность	Ограничение частоты запросов к методу калькулятора тарифов ТК	Не более 5 запросов в секунду (5 rps) на аккаунт
NFR-P3	Производительность	Частота запуска фоновых задач (cron) в СЛИ для сверки статусов (страховочный опрос)	Не чаще 1 раза в час. Опросу подлежат только «зависшие» заказы (по которым не было webhook более 2 часов). Опрос выполняется пачками (batch) не более 50 заказов за раз для минимизации нагрузки на API ТК
NFR-R1	Надёжность	Обеспечение идемпотентности при регистрации отправления (защита от дублей при повторных запросах)	100% уникальность `client_order_id` (≤ 32 символов)
NFR-R2	Надёжность	Отказоустойчивость при недоступности API ТК. Работа склада не должна блокироваться	Очередь на повторную отправку (retry). Ожидание ответа не блокирует ТСД кладовщика
NFR-S1	Безопасность	Хранение Bearer-токена ТК и выполнение внешних запросов	Только на серверной стороне. Запрещено передавать токен в браузер или на ТСД
NFR-S2	Безопасность	Защита персональных данных клиентов (152-ФЗ) при логировании ошибок СЛИ	Запрет на запись полного телефона и адреса в технические логи (маскирование)
NFR-S3	Безопасность	Доступ к базе данных ERP (PostgreSQL 11)	Строго через внутренний REST-шлюз. Прямой доступ извне запрещен
NFR-C1	Совместимость	Формат данных для печати этикеток на складе	ZPL (для Zebra) или PDF, размер 100×150 мм
NFR-C2	Совместимость	Нормализация данных перед отправкой в ТК	СЛИ приводит телефон в формат E.164 (`+7XXXXXXXXXX`); переводит единицы измерения (граммы → кг, миллиметры → метры)
NFR-C3	Совместимость	Передача текстового комментария к заказу (спецусловия, пропуска) в API ТК	Если в API есть поле `comment` , СЛИ передает туда информацию без изменений. Если поля нет — оператор дублирует информацию звонком в ТК
NFR-U1	Удобство использования	Обработка ошибок в интерфейсе оператора/ покупателя	Разделение ошибок: «ТК недоступна (повторите позже)» и «Ошибка данных (исправьте телефон/ адрес)»

6. Границы кейса

6.1. In Scope

В объём текущего MVP входят:

- **Расчёт стоимости доставки до оплаты заказа (FE-1).** Расчёт на основе весогабаритных характеристик (ВГХ), физического и объёмного веса с применением правила `max(физический вес, объёмный вес)` . Получение тарифа через API ТК с учётом установленных перевозчиком ограничений.
- **Проверка данных получателя (FE-2).** СЛИ нормализует телефон до формата E.164 и проверяет структуру адреса перед отправкой в ТК.
- **Регистрация отправлений (FE-3).** Асинхронное создание заявки в ТК (POST /orders/create) через очередь запросов (без блокировки работы склада) с последующим сохранением `gv_tracking_number` и `label_url` в базе данных ERP.
- **Печать на складе (Центральный склад) (FE-4).** Генерация и печать этикеток в формате ZPL на термопринтерах Zebra непосредственно в момент сканирования последнего товара на ТСД (статус `ASSEMBLED`).
- **Автоматическое обновление статусов доставки (FE-5).** Приём webhook-уведомлений от ТК, их асинхронная обработка и обновление статусов заказа в ERP без ежедневной передачи Excel-файлов и ручной сверки трек-номеров.
- **Обработка отмен и неудачной доставки (FE-6).** Автоматическая отмена заказа выполняется до назначения курьера (COURIER_ASSIGNED) при наличии соответствующего метода в API ТК. Если метод отмены недоступен, СЛИ передаёт задачу оператору для ручной обработки. После назначения курьера автоматическая отмена блокируется, а запрос передаётся на ручную эскалацию через логиста. При получении DELIVERY_FAILED СЛИ переводит заказ в CANCELLED и фиксирует причину в cancel_reason.
- **Обработка отсутствующих ВГХ.** Выявление товаров без необходимых габаритов и блокировка оформления доставки таких товаров до исправления данных. Массовое заполнение отсутствующих характеристик номенклатуры в проект не входит.

Технические и нефункциональные границы:

- **Соблюдение технических ограничений СЛИ.** Работа через внутренний REST-шлюз ERP, соблюдение лимита API-калькулятора в 5 запросов/с и требований к обработке webhook.
- **Защита данных.** Выполнение внешних вызовов только на серверной стороне, защита токенов API и исключение полного телефона и адреса покупателя из технических логов.

6.2. Out of Scope

Следующие пункты были явно исключены из MVP (являются «шумом» или технически нереализуемыми на данном этапе по материалам исходных документов):

- **Автоматический возврат товара и денежных средств.** В API ТК «ГрузВектор v2» нет метода для оформления возврата. Заказы со статусом `DELIVERY_FAILED` переводятся в `CANCELLED` и попадают в отчет для ручной обработки возврата на склад.
- **Автоматическая отмена после назначения курьера.** Если заказ уже находится на этапе `COURIER_ASSIGNED` , отмена выполняется через ручную эскалацию старшему логисту ТК. Автоматическая отмена на этом этапе не входит в объём MVP.

- **Карта отслеживания курьера в реальном времени.** API ТК не передает GPS-координаты машины. Клиент видит только текстовые статусы.
- **Умное деление заказов на грузовые места.** В API нет правил упаковки. Оператор продолжит делить тяжелые заказы (>1500 кг) вручную.
- **Массовое заполнение и очистка справочника номенклатуры.** Проект выявляет отсутствие ВГХ и обрабатывает такой случай, но не предусматривает отдельную кампанию по заполнению габаритов всех товаров, включая 30% старых позиций с незаполненными данными.
- **Полная автоматизация бухгалтерского учёта.** ERP будет передавать корректные данные о статусах и счетах для внутреннего учета, но настройка автоматического формирования проводок и налогового учета в бухгалтерском контуре не входит в MVP.
- **Рекомендательная система на базе нейросетей.** Подбор сопутствующих товаров под размер багажника автомобиля клиента не имеет отношения к логистической интеграции.
- **Модернизация ERP и базы данных.** Замена ERP «СтройБаза-4.2», миграция с PostgreSQL 11, предоставление прямого доступа СЛИ к БД и изменение архитектуры ERP не предусматриваются.
- **Поддержка всех филиалов и принтеров.** В MVP поддерживается только центральный склад и термопринтеры Zebra. Филиалы с Godex и лазерными А4-принтерами остаются за рамками первого этапа.

6.3. Состав первого и последующих выпусков

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Расчёт стоимости доставки по ВГХ и объёмному весу до оплаты заказа	Входит в MVP	—	—
FE-2. Валидация адреса и нормализация телефона до формата E.164	Входит в MVP	—	—
FE-3. Асинхронная регистрация отправления в API ТК (через очередь) и сохранение трек-номера и `label_url` в ERP	Входит в MVP	—	—
FE-4. Генерация и печать этикеток ZPL на термопринтерах Zebra центрального склада	Входит в MVP	—	—
FE-5. Асинхронное обновление статусов через webhook и страховочный опрос статусов (cron)	Входит в MVP	—	—
FE-6. Обработка отмен и неудачной доставки с ручной эскалацией при необходимости	Входит в MVP	—	—
Обработка отсутствующих ВГХ и блокировка оформления доставки при нехватке данных	Входит в MVP	—	—
Защита токенов и персональных данных, соблюдение ограничений API и архитектуры ERP	Входит в MVP	—	—
Массовое заполнение и очистка справочника номенклатуры	Не входит в MVP	Кандидат на отдельный этап после согласования объёма работ	—
Автоматизация полного цикла возврата товара и денежных средств	Не входит в MVP	Кандидат при появлении поддерживаемого способа взаимодействия с ТК и платёжной системой	—

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
Автоматическая сверка счетов ТК и расширение функций бухгалтерского учёта	Не входит в MVP	Кандидат после согласования требований с финансовым директором	—
Автоматическая отмена после назначения курьера (`COURIER_ASSIGNED`)	Не входит в MVP; применяется ручная эскалация	Не планируется без изменения возможностей API или согласованного процесса с ТК	—
Автоматическое деление заказов на грузовые места	Не входит в MVP; выполняется по действующему складскому регламенту	Кандидат после формализации правил упаковки и распределения товаров по грузовым местам	—
Поддержка других филиалов и моделей принтеров, включая Godex и лазерные принтеры A4	Не входит в MVP	—	Кандидат после успешного запуска на центральном складе
Интеграция с дополнительными транспортными компаниями	Не входит в MVP	—	Кандидат после оценки требований и архитектуры интеграции
Отображение местоположения курьера на карте в реальном времени	Не входит в MVP	Не планируется при отсутствии GPS-данных в API ТК	—

Примечание: выпуск 1 соответствует текущему MVP. Состав выпусков 2 и 3 является предварительным: указанные функции не считаются утверждёнными обязательствами и требуют отдельного согласования, оценки технической реализуемости, сроков и ресурсов. Для функций, зависящих от возможностей API ТК, переход к реализации возможен только после подтверждения необходимой поддержки.

7. Ограничения и допущения

7.1. Ограничения и исключения

ID	Формулировка
LI-1	**Архитектура ERP.** Прямой доступ СЛИ к базе данных ERP «СтройБаза-4.2» (PostgreSQL 11) извне запрещён. Все обращения к ERP выполняются только через внутренний REST-шлюз. Замена ERP и миграция с PostgreSQL 11 не входят в MVP.
LI-2	**Фоновые задачи.** Страховочный опрос статусов средствами фоновых задач СЛИ запускается не чаще одного раза в час. Опросу подлежат только «зависшие» заказы (по которым не поступало webhook более 2 часов), чтобы не создавать избыточную нагрузку на API ТК и избежать дедлоков в БД.
LI-3	**Лимит API-калькулятора.** Частота запросов к калькулятору тарифов ТК не должна превышать 5 запросов в секунду на один аккаунт. СЛИ должен учитывать это ограничение при параллельной обработке заказов.
LI-4	**Обработка webhook.** СЛИ должен подтвердить приём webhook-уведомления ответом `200 OK` в течение 3000 мс. Основная бизнес-обработка выполняется асинхронно, чтобы не превышать тайм-аут ТК. Полученное событие необходимо надёжно зафиксировать для последующей обработки, чтобы подтверждение не приводило к потере уведомления.
LI-5	**Неполные ВГХ.** По имеющимся данным, у 30% старых позиций номенклатуры отсутствуют габариты. Использование средних или условных значений вместо фактических ВГХ недопустимо. Для товаров с отсутствующими обязательными данными доставка блокируется до исправления карточки. Массовое заполнение и очистка справочника не входят в MVP.
LI-6	**Правила перевозчика.** Необходимо учитывать приём заказов на текущий день до 13:00, максимальный вес одного грузового места 1500 кг и наценку 40% за негабарит при превышении габарита 2,2 м. Перед реализацией правила и единицы измерения должны быть сверены с актуальной документацией API ТК «ГрузВектор v2».

ID	Формулировка
LI-7	**Ограничения API ТК.** В текущем описании API отсутствуют методы автоматического возврата товара и передачи некоторых специальных условий перевозки (например, пропусков); API также не предоставляет GPS-координаты курьера. Соответствующие процессы не автоматизируются в MVP. Наличие метода отмены отправления до статуса `COURIER_ASSIGNED` требует отдельного подтверждения.
LI-8	**Отмена после назначения курьера.** Автоматическая отмена после перехода отправления в статус `COURIER_ASSIGNED` не входит в MVP. Запрос обрабатывается вручную через оператора КЦ, логиста-диспетчера и старшего логиста ТК. При получении `DELIVERY_FAILED` СЛИ переводит заказ в `CANCELLED` и записывает причину в `cancel_reason`; возврат товара и денег выполняется вне автоматизированного контура.
LI-9	**Оборудование в MVP.** Поддерживается только центральный склад с термопринтерами Zebra. Требуемый формат печати — ZPL, размер этикетки — 100 × 150 мм. Поддержка филиалов, принтеров Godex и лазерных принтеров A4 не входит в первый выпуск.
LI-10	**Безопасность.** Bearer-токен ТК хранится и используется только на серверной стороне и не передаётся в браузер или на ТСД. В технических логах запрещено хранить полный телефон и адрес покупателя; персональные данные должны маскироваться.
LI-11	**Идемпотентность регистрации.** Регистрация отправления должна защищаться от дублей при повторных запросах. Для этого используется уникальный `client_order_id` длиной не более 32 символов. Повторная попытка после тайм-аута не должна создавать новое отправление вместо исходного.
LI-12	**Границы MVP.** Автоматическое деление заказов на грузовые места, карта курьера в реальном времени, полная автоматизация возвратов, автоматическое формирование бухгалтерских проводок и налоговый учёт не входят в MVP. Тяжёлые заказы продолжают обрабатываться по действующему ручному процессу.

7.2. Предположения и зависимости

ID	Тип	Формулировка
AS-1	Допущение	Предполагается, что ВГХ товаров с заполненными карточками актуальны и пригодны для расчёта тарифа. Для оставшихся позиций с отсутствующими данными доставка останется недоступной до исправления карточек ответственными сотрудниками; массовое заполнение не входит в задачи разработки СЛИ.
AS-2	Допущение	Предполагается, что центральный склад будет обеспечен исправными ТСД, совместимыми термопринтерами Zebra и подходящими расходными материалами, обеспечивающими читаемость штрихкодов в условиях склада.
AS-3	Допущение	Предполагается, что СЛИ можно реализовать без неприемлемого ухудшения производительности сайта и ERP в периоды пиковой нагрузки. Это необходимо подтвердить нагрузочным тестированием.
AS-4	Допущение	Предполагается, что внутренний REST-шлюз ERP предоставляет операции чтения данных заказа и номенклатуры, необходимые для расчёта тарифа и подготовки регистрации отправления. Наличие конкретных методов и полей должно быть подтверждено до начала разработки. Операции сохранения сведений об отправлении и обновления статусов не входят в данное допущение и рассматриваются как зависимость DE-9.
AS-5	Допущение	Предполагается, что СЛИ может надёжно сохранять задачи в очереди и повторять запросы при временной недоступности ТК, не блокируя работу кладовщика на ТСД. Повторные вызовы должны использовать прежний `client_order_id`.
DE-1	Зависимость	Возможность тестирования зависит от предоставления ТК тестового контура (Sandbox) либо согласованного альтернативного способа безопасной проверки API до продуктивного запуска. Наличие Sandbox необходимо подтвердить у ТК.
DE-2	Зависимость	Автоматическая отмена до назначения курьера зависит от наличия и условий работы соответствующего метода API ТК. Если метод отсутствует или недоступен, применяется ручная эскалация.
DE-3	Зависимость	Заполнение оставшихся ВГХ зависит от операционной деятельности склада и ответственных за справочник номенклатуры. Эта работа не входит в разработку СЛИ.
DE-4	Зависимость	Обработка статусов зависит от поддержки webhook со стороны ТК, согласованного формата событий и доступности защищённого сетевого маршрута к endpoint СЛИ. Сетевое размещение и правила доступа необходимо согласовать с ответственными за информационную безопасность.
DE-5	Зависимость	Работа СЛИ с ERP зависит от доступности внутреннего REST-шлюза и предоставления операций чтения данных заказа и номенклатуры. Прямое подключение СЛИ к PostgreSQL 11 не допускается.

ID	Тип	Формулировка
DE-6	Зависимость	Запуск складской печати зависит от настройки канала передачи задания на принтер, совместимости Zebra с форматом ZPL и проверки считываемости этикеток. Также требуется подтвердить, в каком формате API предоставляет данные по `label_url` и как они будут преобразовываться или использоваться для печати ZPL.
DE-7	Зависимость	Ручная эскалация отмен зависит от согласованного регламента взаимодействия между оператором КЦ, логистом-диспетчером ООО «РемКвартал-Ритейл» и старшим логистом ТК. В регламенте необходимо определить способ передачи обращения, ответственных и фиксацию результата в ERP.
DE-8	Зависимость	Реализация зависит от предоставления необходимых учётных данных и подтверждения правил тарификации ТК, включая формулу объёмного веса, наценки за негабарит, ограничение веса грузового места и отсечку приёма заказов.
DE-9	Зависимость	Возможность сохранения сведений об отправлении и обновления статусов зависит от доработки схемы данных ERP — добавления полей `gv_tracking_number`, `label_url`, `cancel_reason` в таблицу `orders` и связи этих данных с заказом — а также от доработки внутреннего REST-шлюза ERP для чтения и записи указанных полей. Ответственный: команда ERP. Влияние: блокирует сценарии сохранения трек-номера, ссылки на этикетку, причины отмены и обновления статусов.

7.3. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	Строгое соблюдение состава In Scope (раздел 6.1); функции из Out of Scope (раздел 6.2) не включаются в MVP без отдельного согласования.	Закрытие трёх ключевых разрывов: расчёт тарифа до оплаты, регистрация отправления и печать этикетки, автоматическое обновление статусов. Снижение потерь на доставке, оцениваемых в исходных материалах до 3,8 млн ₽ в месяц.	**Низкая.** Обязательные функции MVP фиксированы; дополнительные функции требуют изменения объёма, оценки и согласования.
Качество	Обязательны требования безопасности, защита персональных данных, идемпотентность регистрации, соблюдение лимитов API и времени ответа на webhook, а также отсутствие блокировки складского процесса при сбоях ТК.	Надёжность СЛИ, корректность логистических данных и непрерывность работы склада.	**Низкая для обязательных требований.** Способы реализации можно выбирать при условии подтверждённого выполнения требований и успешного тестирования.
Сроки	В исходных материалах указан горизонт в два месяца для решения бизнес-проблемы; точную календарную дату запуска MVP необходимо подтвердить по Док. 1.1 и согласовать с заказчиком.	Как можно раньше сократить финансовые потери и задержку между завершением сборки и появлением трек-номера в ERP.	**Низкая после утверждения даты.** При риске срыва необходимо согласовать приоритеты, план восстановления и влияние на объём выпуска; второстепенные функции не должны задерживать MVP.
Расходы	Бюджет и допустимый резерв должны быть зафиксированы до планирования реализации. Перерасход требует предварительного согласования с финансовым директором.	Окупаемость за счёт снижения потерь на доставке и сокращения ручных операций.	**Средняя в рамках утверждённого бюджета.** Изменения бюджета и дополнительные расходы требуют согласования.
Персонал	Необходимо подтвердить доступность специалистов ERP, разработки СЛИ, информационной безопасности, центрального склада, логистики и КЦ.	Внедрение без остановки текущих бизнес-процессов и передача новых операций ответственным сотрудникам.	**Низкая в пределах согласованных ресурсов.** Привлечение внешних консультантов или дополнительных специалистов возможно только после согласования объёма, бюджета и сроков.

7.4. Особенности развертывания

Аспект	Требование	Связанные элементы
Архитектура	Сервис на серверной стороне. Вызовы ТК по HTTPS с Bearer-токеном. Доступ к ERP только через REST-шлюз, прямое подключение к PostgreSQL 11 не предусматривается	LI-1, NFR-S3, DE-5
Очереди и повторы	Webhook подтверждается `200 OK` только после надёжной фиксации события в очереди. Повторная регистрация использует тот же `client_order_id`. Ожидание ответа ТК не блокирует ТСД кладовщика	LI-4, LI-11, AS-5, NFR-R2
Сеть и безопасность	Защищённый маршрут для endpoint webhook согласуется с ИБ. Токен хранится на сервере. Полный телефон и адрес не пишутся в логи	DE-4, LI-10, NFR-S2
Хранение данных ERP	В таблицу `orders` добавляются `gv_tracking_number`, `label_url`, `cancel_reason`; REST-шлюз дорабатывается командой ERP. Блокирующая зависимость	DE-9
Печать	Zebra, ZPL 100×150 мм. До реализации уточнить формат, в котором ТК отдаёт `label_url`, и способ получения ZPL-задания	DE-6, LI-9
Перед запуском	Сквозной тест сценария, повторные запросы, недоступность API, ошибка принтера, ручная эскалация отмен. План тестирования, перехода и отката согласовать до запуска	Блок 9 (AC-*)
Тарифы и нормализация	Телефон приводится к E.164 (`+7XXXXXXXXXX`), единицы переводятся к формату API (граммы в килограммы, миллиметры в метры). Формула объёмного веса и наценки соответствуют документации ТК. Запросы к калькулятору не более 5 в секунду на аккаунт	LI-3, LI-6, NFR-C2

8. Риски

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
RI-1	Различие методик расчёта: сайт считает по физическому весу, ТК по объёмному. Компания несёт убытки от пересчёта доставки (до 3,8 млн ₽/мес)	0,8	8	Расчёт по `max(физ. вес, объёмный)` до оплаты (UC-1, шаг 3); запрос у ТК полной спецификации тарификации (округление, наценка за негабарит >2,2 м); сверка счетов первого месяца и корректировка формулы
RI-2	Нет ВГХ у части товаров (30% позиций). Объёмный вес не считается, предварительная стоимость неточна	0,8	8	Блокировка оформления с доставкой для товаров без ВГХ (UC-1, альт. 1.2); замер позиций по топ-продажам в первую очередь; назначить владельца и срок заполнения ВГХ до запуска
RI-3	Ручной ввод накладных в ЛК ТК: опечатки в адресах, телефонах, габаритах, отсутствие автоматического обмена	0,6	6	Автоматическая регистрация через `POST /orders/create` при переходе в `ASSEMBLED` (UC-1, шаг 8); нормализация телефона в E.164 и структурированный адрес на входе; дата отключения ручного ввода в плане внедрения
RI-4	Бумажные этикетки А4 со скотчем: намокание, нечитаемые штрихкоды, потери времени кладовщика	0,5	4	Печать ZPL 100×150 мм на Zebra после `ASSEMBLED` (UC-3); повтор печати без пересборки заказа; при отсутствии `label_url` повторный запрос к ТК (UC-3); влагостойкие расходники; тесты на реальном принтере
RI-5	Трек-номер не передаётся в ERP автоматически, логисты пересылают его через Excel раз в сутки	0,5	5	Сохранение `gv_tracking_number` и `label_url` в ERP сразу после ответа ТК (UC-1, шаг 9); очередь повтора при сбое API; контроль времени от `ASSEMBLED` до трека (SM-5)

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
RI-6	Статусы доставки не обновляются в ERP автоматически. Операторы КЦ проверяют трек вручную, растёт число обращений (60% линии)	0,9	6	Приём webhook и сопоставление статусов ТК со статусами ERP (AC-8); страховочная сверка по cron не чаще 1 раза в час только для «зависших» заказов (NFR-P3); алерт, если webhook не поступает N часов; контроль KPI SM-3
RI-7	Отмена на сайте не синхронизирована с этапом обработки и ТК: товар уже отгружен, возникают холостые пробеги и расходы на возврат	0,6	7	Автоотмена без вызова ТК до `ASSEMBLED` (UC-2, норм. направление); с `ASSEMBLED` и далее — метод отмены ТК, при его отсутствии задача оператору; после `COURIER_ASSIGNED` только эскалация логисту (UC-2, альт. 2.1); наличие метода отмены в API ТК подтвердить до разработки
RI-8	Возврат не отражается в ERP, деньги клиенту не возвращаются автоматически. Риски 152-ФЗ, претензии Роспотребнадзора, потеря доверия (тикет #4590)	0,6	7	Статус `CANCELLED` с `cancel_reason` при `DELIVERY_FAILED` и при отмене до отгрузки (UC-2, альт. 2.2); задача оператору на ручной возврат с SLA; отчёт для возврата товара на склад; юридическая проверка процедуры возврата; автоматический возврат товара и денег вне MVP (§6.2 концепции), зафиксирован как принятый риск
RI-9	Ошибки валидации при оформлении остаются незамеченными (тикет #4512: заказ завис на 4 дня)	0,6	5	Валидация на входе; статус «Ошибка валидации» с таймаутом и алертом оператору КЦ; очередь ошибок с отображением в интерфейсе (NFR-U1)
RI-10	Нет проверки соответствия параметров заказа возможностям транспорта (тикет #4421: 2500 кг цемента отправлены легковым авто)	0,5	6	Проверка веса места до оплаты: не более 1500 кг; при превышении блокировка с сообщением «Требуется помощь оператора»; деление на грузовые места выполняется вручную по складскому регламенту (§6.2)
RI-11	Ограничения архитектуры ERP (PostgreSQL 11, перегрузка, доступ только через REST-шлюз, лимит ERP на cron - раз в 5 минут) приводят к дедлокам и падению сайта	0,4	7	Без синхронных запросов к ТК на каждый клик; пакетные обновления статусов; нагрузочный тест с фоновыми задачами; согласование с ведущим разработчиком ERP
RI-12	Ограничения API ТК: лимит 5 rps, webhook должен отвечать 200 OK за 3 с. При задержках ТК отключает уведомления после 5 повторов, статусы перестают приходить без видимых ошибок	0,5	8	Синхронный расчёт при оформлении в пределах лимита 5 rps; при превышении лимита заказ ставится в очередь расчёта, неточная стоимость не показывается; webhook отвечает сразу, обработка асинхронно через очередь; алерт при отсутствии событий; нагрузочный тест до «Чёрной пятницы» (AC-7, AC-9)
RI-13	Нет проверки адресных и временных ограничений (закрытые посёлки, пропуска, отсечка 13:00). Простой курьеров, штрафы, перенос доставки (тикет #4489)	0,5	4	Отсечка 13:00 проверяется автоматически (AC-15); информация о закрытых территориях и пропусках передаётся логистом вручную через комментарий к заказу при согласовании с клиентом; автоматической проверки нет (§6.2)
RI-14	В API ТК нет отдельного поля для передачи спецусловий (пропусков). Если информация о пропуске не передастся через общий текстовый комментарий к заказу, курьер приедет на закрытую территорию, что приведет к простою и штрафу	0,5	5	Передача информации о пропуске в поле `comment` к заказу (NFR-C3). Если API не поддерживает комментарий — оператор дублирует информацию звонком в ТК. Автоматическая передача пропусков — Out of Scope

Риски, которые могут сорвать приёмку выпуска 1: RI-1, RI-2, RI-12. RI-1 и RI-2 напрямую связаны с целью BO-1, RI-12 — с отключением webhook без видимых ошибок. Эти риски следует перенести в раздел 8 концепции.

9. Критерии приемки

Блок A. Обязательные критерии

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
AC-1	Стоимость доставки на сайте рассчитывается по `max(физ. вес, объёмный вес)` до оплаты заказа	50 тестовых заказов с разным соотношением физического и объёмного веса, сравнение с формулой ТК	100% совпадений с формулой	Приёмка выпуска 1
AC-2	Товар без ВГХ (`length_mm = NULL`) не оформляется с доставкой	Тесты на позициях без габаритов	100% заблокированы с понятным сообщением	Приёмка выпуска 1
AC-3	Отправление в ТК создаётся автоматически при переходе заказа в `ASSEMBLED` , ручной ввод в ЛК ТК не требуется	Тестовый прогон полного цикла на стенде	Не менее 90% тестовых заказов создаются автоматически без ручного ввода (оставшиеся 10% — это краевые случаи с падением API); 0 ручных операций	Приёмка выпуска 1
AC-4	Телефон передаётся в формате E.164, адрес имеет структурные поля (город, улица, дом, корпус/строение, квартира) и проверяется до отправки в ТК	Тест-кейсы `8-916...` , адрес без корпуса, адрес с литерой	100% валидных передач; 0 отказов ТК из-за формата	Приёмка выпуска 1
AC-5	Этикетка ZPL 100×150 мм печатается на Zebra только после `ASSEMBLED` ; при сбое принтера решается повтором печати без пересборки; при отсутствии `label_url` выполняется повторный запрос к ТК	Тесты на реальном принтере Zebra, имитация замятия, обрыва связи и отсутствия `label_url`	100% сценариев	Приёмка выпуска 1
AC-6	`gv_tracking_number` и `label_url` сохраняются в ERP сразу после ответа ТК; Excel для передачи треков не используется	Проверка таймстемпов в тестовом прогоне; проверка отсутствия импорта Excel	100% заказов с треком в ERP; 0 импортов из Excel	Приёмка выпуска 1
AC-7	Webhook отвечает `200 OK` не позже 3000 мс и ставит событие в очередь; статусы применяются асинхронно	Тест при искусственной задержке обработки	100% ответов ≤ 3000 мс; 0 потерь событий	Приёмка выпуска 1
AC-8	Все статусы ТК сопоставлены со статусами ERP	Проверка таблицы соответствия по каждому статусу	7 из 7 статусов покрыты	Приёмка выпуска 1
AC-9	Все запросы к API ТК не превышают 5 rps; сайт выдерживает пиковую нагрузку «Чёрной пятницы»	Нагрузочный тест с эмуляцией пика	0 ответов 429 по вине СЛИ; без деградации времени ответа сайта	До приёмки
AC-10	Отмена: автоматическая до `ASSEMBLED` без вызова ТК; с `ASSEMBLED` — через метод отмены ТК, при его отсутствии задача оператору; после `COURIER_ASSIGNED` автоотмена блокируется, выполняется эскалация логисту	Матрица состояний заказа	100% кейсов матрицы	Приёмка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
AC-11	`DELIVERY_FAILED` переводит заказ в `CANCELLED` с `cancel_reason = "delivery_failed"` и попадает в отчёт для возврата товара на склад	Тест на получение webhook со статусом `DELIVERY_FAILED`	100% сценариев	Приёмка выпуска 1
AC-12	Отмена до отгрузки переводит заказ в CANCELLED, и ERP автоматически возвращает деньги через платежный шлюз (без участия ТК). При получении DELIVERY_FAILED ERP создает задачу оператору для ручного возврата денег и оформления забора товара (так как API ТК не поддерживает возвраты)	Тест сценария отмены до отгрузки; проверка задачи в очереди оператора	100% отмен до отгрузки с автоматическим возвратом денег средствами ERP; 100% событий DELIVERY_FAILED с созданной задачей оператору для ручного возврата	Приёмка выпуска 1
AC-13	Ошибки валидации видны оператору КЦ: статус «Ошибка валидации» с таймаутом и алертом	Имитация ошибки формата и отсутствия ответа	100% ошибок попадают в очередь; алерт при превышении таймаута	Приёмка выпуска 1
AC-14	Перед оплатой проверяется вес места: при превышении 1500 кг оформление блокируется с сообщением «Требуется помощь оператора». Негабарит >2,2 м не блокирует оформление, его наценка учитывается в расчёте по формуле ТК	Тест-кейсы: 2500 кг цемента в одном заказе; место 1600 кг; место 1400 кг с габаритом 2,3 м (наценка в стоимости)	100% тест-кейсов	Приёмка выпуска 1
AC-15	Заказ после отсечки 13:00 получает предложение даты следующего дня. Проверка пропусков и закрытых территорий автоматически не выполняется — ответственность на логисте (Out of Scope)	Тест с заказом в 13:01; проверка отсутствия автоматической проверки пропусков	100% сценариев по отсечке; 0 автоматических проверок пропусков	Приёмка выпуска 1
AC-16	При недоступности ТК выполняется 5 повторов с экспоненциальной задержкой, оператор КЦ получает уведомление, склад не блокируется	Имитация отказа API	100% сценариев	До приёмки
AC-17	Повторная отправка с тем же `client_order_id` (≤ 32 символов) не создаёт дубль отправления	Повторные запросы регистрации	0 дублей	До приёмки
AC-18	В технических логах нет полного телефона и адреса; токен ТК используется только на сервере; доступ к БД только через REST-шлюз; cron для опроса зависших заказов не чаще 1 раза в час	Аудит логов тестового прогона; ревью ИБ и конфигураций	0 вхождений ПДн в логах; 100% по остальным пунктам	До приёмки
AC-19	Если в заказе указан комментарий (например, «нужен пропуск»), он передается в поле comment при регистрации в ТК	Тест-кейс с заказом в закрытый поселок	100% комментариев передано в ТК или продублировано оператором по телефону	Приёмка выпуска 1

Блок B. KPI сопровождения (SM-*)

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-1	Доля заказов без расхождения между расчётной и фактической стоимостью доставки	Сверка счетов ТК с расчётами сайта	Не менее 95% заказов (предложение, согласовать с финдиректором)	2 месяца
SM-2	Доля заказов без ручного ввода в ЛК ТК и Excel	Логи API, учёт ручных операций	Не менее 90% заказов	С запуска MVP
SM-3	Доля звонков во входящей линии КЦ	Статистика обращений КЦ	Не более 30% (предложение, согласовать с руководителем КЦ)	1–2 месяца после запуска
SM-4	Доля автоматических отмен после `COURIER_ASSIGNED`	Логи системы, отчёт по холостым пробегам	0%	С запуска MVP

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-5	Время от `ASSEMBLED` до получения трек-номера в ERP	Таймстемпы событий ERP	Не более 5 минут в 95% заказов (предложение)	С запуска MVP